

# Checklist de validation du palier 3

## Relever les informations réseau et tester les modes NAT et accès par pont

### Identification de l'élève

| Élément       | Information |
|---------------|-------------|
| Nom           |             |
| Prénom        |             |
| Classe        |             |
| Poste utilisé |             |
| Date          |             |

### Principe

Cette checklist sert à vérifier que le palier 3 est terminé.

L'élève commence par faire son auto-vérification.

Le professeur valide ensuite les points attendus.

La checklist ne remplace pas le fichier de résultats `palier3-resultats.txt`.

### 1. Validation du QCM

| Point à vérifier                                         | Élève                    | Professeur               | Observation |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Le fichier de réponse du QCM existe                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le format demandé est respecté                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le QCM du palier 3 est validé à 100 %                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'activité a commencé uniquement après validation du QCM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 2. Vérification du matériel et de l'environnement

| Point à vérifier                                | Élève                    | Professeur               | Observation |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Le poste hôte Debian 13 est disponible          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| VirtualBox démarre correctement                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La VM Windows 11 Pro est présente               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La VM Zorin OS est présente                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le dossier technique du palier 3 est accessible | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'activité du palier 3 est accessible           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 3. Fichier de résultats

| Point à vérifier                                                   | Élève                    | Professeur               | Observation |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Le fichier <code>palier3-resultats.txt</code> existe               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le fichier contient les informations de Debian 13                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le fichier contient les informations de Windows 11 Pro en mode NAT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le fichier contient les informations de Zorin OS en mode NAT       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le fichier contient les résultats des tests réseau                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le fichier contient une comparaison NAT / accès par pont           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le fichier contient une conclusion courte                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 4. Relevés réseau de la machine hôte Debian 13

| Point à vérifier                                                | Élève                    | Professeur               | Observation |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Le nom de la machine hôte est relevé avec <code>hostname</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'adresse IP principale est relevée                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La passerelle est relevée avec <code>ip route</code>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'interface réseau utilisée est identifiée                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Point à vérifier                                                        | Élève                    | Professeur               | Observation |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Les informations sont recopiées dans <code>palier3-resultats.txt</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 5. Configuration et relevés de Windows 11 Pro en mode NAT

| Point à vérifier                                                              | Élève                    | Professeur               | Observation |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| La VM Windows 11 Pro est arrêtée proprement avant modification                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'adaptateur 1 est activé                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le mode réseau est réglé sur NAT                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La VM Windows 11 Pro démarre correctement                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le nom de la machine est relevé avec <code>hostname</code>                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'adresse IPv4 est relevée avec <code>ipconfig</code>                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le masque est relevé avec <code>ipconfig</code>                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La passerelle par défaut est relevée avec <code>ipconfig</code>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique si l'adresse IP semble être dans le même réseau que Debian 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 6. Test réseau de Windows 11 Pro en mode NAT

| Point à vérifier                                             | Élève                    | Professeur               | Observation |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| La commande <code>ping -n 4 8.8.8.8</code> est lancée        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le nombre de paquets envoyés est relevé                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le nombre de paquets reçus est relevé                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La perte de paquets est relevée                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le résultat est noté dans <code>palier3-resultats.txt</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève sait dire si Windows reçoit une IP en mode NAT       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Point à vérifier                                                                         | Élève                    | Professeur               | Observation |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| L'élève sait dire si Windows accède à une adresse extérieure                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève sait dire que la VM n'est pas directement visible sur le réseau réel en NAT      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève sait que l'adresse IP est généralement donnée par le DHCP VirtualBox en mode NAT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 7. Configuration et relevés de Zorin OS en mode NAT

| Point à vérifier                                                              | Élève                    | Professeur               | Observation |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| La VM Zorin OS est arrêtée proprement avant modification                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'adaptateur 1 est activé                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le mode réseau est réglé sur NAT                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La VM Zorin OS démarre correctement                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le nom de la machine est relevé avec <code>hostname</code>                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'adresse IP est relevée avec <code>hostname -I</code> ou <code>ip a</code>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La passerelle est relevée avec <code>ip route</code>                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'interface réseau utilisée est identifiée                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique si l'adresse IP semble être dans le même réseau que Debian 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 8. Test réseau de Zorin OS en mode NAT

| Point à vérifier                                      | Élève                    | Professeur               | Observation |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| La commande <code>ping -c 4 8.8.8.8</code> est lancée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le nombre de paquets envoyés est relevé               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le nombre de paquets reçus est relevé                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La perte de paquets est relevée                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Point à vérifier                                              | Élève                    | Professeur               | Observation |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Le résultat est noté dans <code>palier3-resultats.txt</code>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève sait dire si Zorin OS reçoit une IP en mode NAT       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève sait dire si Zorin OS accède à une adresse extérieure | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève sait expliquer l'intérêt principal du mode NAT        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 9. Autorisation du mode accès par pont

| Point à vérifier                                                                   | Élève                    | Professeur               | Observation |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| L'élève a demandé l'autorisation avant d'utiliser l'accès par pont                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le professeur a indiqué si le mode pont était autorisé                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La ou les VM à tester en mode pont sont clairement indiquées                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La carte réseau réelle à utiliser est clairement indiquée                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Si le mode pont n'est pas autorisé, l'élève l'a noté dans son fichier de résultats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 10. Test de Windows 11 Pro en mode accès par pont, si autorisé

| Point à vérifier                                               | Élève                    | Professeur               | Observation |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| La VM Windows 11 Pro est arrêtée proprement avant modification | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le mode réseau est réglé sur accès par pont                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La bonne carte réseau réelle est sélectionnée                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'adresse IPv4 est relevée avec <code>ipconfig</code>          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le masque est relevé                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Point à vérifier                                                 | Élève                    | Professeur               | Observation |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| La passerelle par défaut est relevée                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le ping vers la passerelle est réalisé                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique si Windows est dans le même réseau que Debian 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique si Windows semble intégré au réseau réel         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 11. Test de Zorin OS en mode accès par pont, si autorisé

| Point à vérifier                                                            | Élève                    | Professeur               | Observation |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| La VM Zorin OS est arrêtée proprement avant modification                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le mode réseau est réglé sur accès par pont                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La bonne carte réseau réelle est sélectionnée                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'adresse IP est relevée avec <code>hostname -I</code> ou <code>ip a</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La passerelle est relevée avec <code>ip route</code>                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Le ping vers la passerelle est réalisé                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique si Zorin OS est dans le même réseau que Debian 13           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique si Zorin OS semble intégré au réseau réel                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 12. Comparaison NAT et accès par pont

| Point à vérifier                                              | Élève                    | Professeur               | Observation |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| L'élève indique qui donne l'adresse IP en mode NAT            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique qui donne l'adresse IP en mode accès par pont | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Point à vérifier                                                      | Élève                    | Professeur               | Observation |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| L'élève compare l'accès Internet dans les deux modes                  |                          |                          |             |
| L'élève compare l'appartenance au réseau de Debian 13                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève compare la visibilité de la VM sur le réseau réel             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique que le mode pont demande l'autorisation du professeur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| La conclusion distingue clairement NAT et accès par pont              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

### 13. Remise en état des machines virtuelles

| Point à vérifier                                        | Élève                    | Professeur               | Observation |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Le mode réseau final demandé par le professeur est noté | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Windows 11 Pro est remis dans le mode réseau demandé    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Zorin OS est remis dans le mode réseau demandé          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Les machines virtuelles sont arrêtées proprement        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Les fenêtres des VM ne sont pas fermées brutalement     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

### 14. Autonomie et méthode de travail

| Point à vérifier                                                        | Élève                    | Professeur               | Observation |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| L'élève utilise le dossier technique pour chercher les informations     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève ne demande pas directement la solution sans recherche préalable | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève sait indiquer le chapitre consulté dans le dossier technique    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève sait expliquer ce qu'il a fait                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Point à vérifier                                        | Élève                    | Professeur               | Observation |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| L'élève sait expliquer ce qu'il a observé               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève sait expliquer ce qui bloque en cas de problème | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 15. Formulation d'une demande d'aide

| Point attendu                                            | Élève                    | Professeur               | Observation |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| L'élève indique l'étape concernée                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique la machine concernée                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique le mode réseau utilisé                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique la commande lancée                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique le résultat observé                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève indique la partie du dossier technique consultée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève formule une demande précise                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 16. Validation finale du palier 3

| Élément final à valider                                          | Élève                    | Professeur               | Observation |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| QCM validé à 100 %                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Fichier <code>palier3-resultats.txt</code> présent               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Relevés réseau de Debian 13 complets                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Tests Windows 11 Pro en mode NAT réalisés                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Tests Zorin OS en mode NAT réalisés                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Mode accès par pont testé ou mentionné comme non autorisé        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Comparaison NAT / accès par pont correcte                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Conclusion rédigée                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Machines virtuelles remises dans l'état demandé                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| L'élève sait expliquer la différence entre NAT et accès par pont | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |



Décision finale :

| État                     | Décision                   |
|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Palier 3 validé            |
| <input type="checkbox"/> | Palier 3 à reprendre       |
| <input type="checkbox"/> | Correction ciblée demandée |

Commentaire professeur :

.....

.....

.....